

**TUGAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
CLASS DIAGRAM SISTEM APLIKASI PERPUSTAKAAN**

MICHAEL HENDRA – J0403251156

YASRI AZMI BISHARA – J0403251062

ILYAS NAJWAN PRATAMA – J0403251081

HAIDAR LATHIF ABQARY SETIA HARJA – J0403251097

VALENTINO AGRIPINA PRANAJA DE ROPA – J0403251154

MOCHAMMAD FADIL ARYAN SIREGAR – J0403251161



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

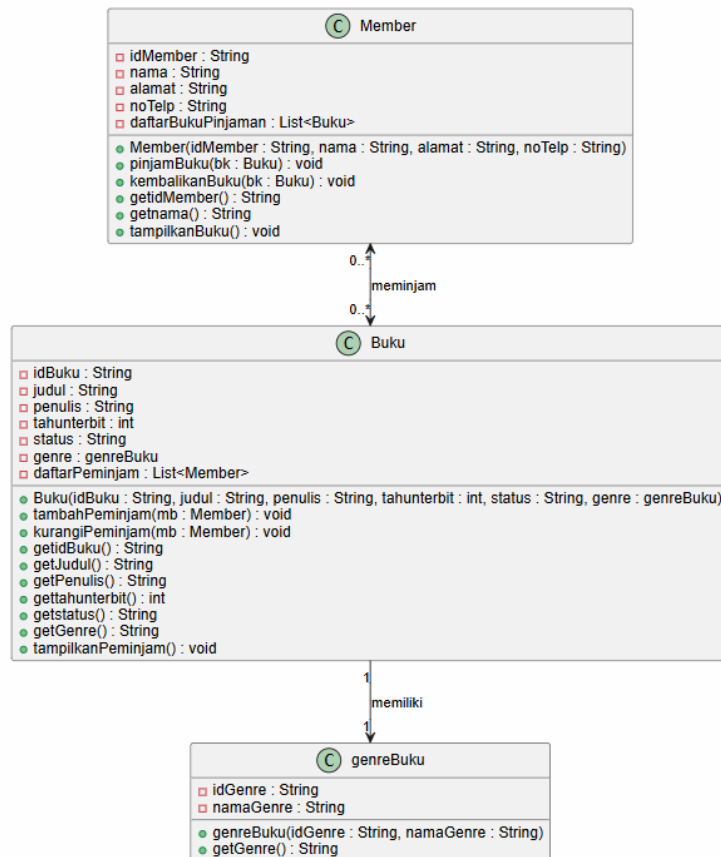
SEKOLAH VOKASI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2026

1. Class Diagram



1.1 Relasi Antar Kelas

Program yang dibuat merupakan implementasi sistem perpustakaan sederhana yang terdiri dari tiga kelas utama, yaitu Member, Buku, dan genreBuku. Masing-masing kelas memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berhubungan untuk menjalankan proses peminjaman buku. Kelas Member digunakan untuk menyimpan informasi anggota perpustakaan, kelas Buku digunakan untuk menyimpan informasi mengenai buku, sedangkan kelas genreBuku digunakan untuk menyimpan informasi mengenai genre dari suatu buku.

Relasi antara kelas Buku dan genreBuku ditunjukkan melalui atribut genre yang terdapat pada kelas Buku. Atribut tersebut bertipe genreBuku, sehingga sebuah objek Buku memiliki referensi terhadap objek genreBuku. Hubungan ini juga terlihat pada constructor kelas Buku, karena objek genre diberikan ketika sebuah objek buku dibuat. Sebagai contoh, pada program dibuat objek gb01 dari kelas genreBuku dengan nama genre "Pemrograman". Objek tersebut kemudian diberikan sebagai parameter ketika membuat objek bk01 dari kelas Buku. Dengan cara tersebut, buku "How to Code Easily" memiliki genre "Pemrograman". Jadi, informasi genre tidak ditulis langsung sebagai teks pada objek buku, melainkan diperoleh melalui objek genreBuku yang dihubungkan dengan buku tersebut.

Selain itu, terdapat relasi antara kelas Member dan Buku yang digunakan untuk menangani proses peminjaman. Kelas Member memiliki atribut daftarBukuPinjaman bertipe List<Buku> yang digunakan untuk menyimpan buku-buku yang sedang dipinjam oleh seorang member. Sebaliknya, kelas Buku memiliki atribut daftarPeminjam bertipe List<Member> untuk menyimpan member yang sedang meminjam buku tersebut. Karena satu member dapat meminjam beberapa buku dan satu buku dapat tercatat memiliki beberapa member pada daftar peminjam, relasi antara kedua kelas tersebut dapat digambarkan sebagai relasi *many-to-many*.

Relasi tersebut dijalankan melalui method pinjamBuku() dan kembalikanBuku() pada kelas Member, serta tambahPeminjam() dan kurangiPeminjam() pada kelas Buku. Ketika method pinjamBuku() dijalankan, buku akan dimasukkan ke dalam daftar buku pinjaman milik member. Pada saat yang sama, member tersebut juga ditambahkan ke daftar peminjam pada objek buku. Sebaliknya, ketika buku dikembalikan, data buku akan dihapus dari daftar pinjaman member dan member tersebut juga dihapus dari daftar peminjam buku. Dengan demikian, kedua kelas tetap memiliki informasi yang saling sesuai mengenai aktivitas peminjaman.

Dari hubungan tersebut dapat dilihat bahwa setiap kelas tidak berdiri sendiri. genreBuku digunakan oleh Buku untuk menentukan genre buku, sedangkan Member dan Buku saling berinteraksi dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Relasi antar kelas tersebut menunjukkan penerapan konsep *object-oriented programming*, khususnya penggunaan objek sebagai atribut dan hubungan antarobjek dalam sebuah sistem.

2. Penjelasan Kode Program dan Fungsi Main

2.1. Class Member

```
Member.java X
src > Member.java > Java > Member
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 public class Member {
5     private String idMember;
6     private String nama;
7     private String alamat;
8     private String noTelp;
9     private List<Buku> daftarBukuPinjaman;
10
11     public Member(String idMember, String nama, String alamat, String noTelp){
12         this.idMember = idMember;
13         this.nama = nama;
14         this.alamat = alamat;
15         this.noTelp = noTelp;
16         this.daftarBukuPinjaman = new ArrayList<>();
17     }
18
19     public void pinjamBuku(Buku bk){
20         if(daftarBukuPinjaman.contains(bk)){
21             daftarBukuPinjaman.add(bk);
22             bk.tambahPeminjam(this);
23         }
24     }
25
26     public void kembalikanBuku(Buku bk){
27         if(daftarBukuPinjaman.contains(bk)){
28             daftarBukuPinjaman.remove(bk);
29             bk.kurangiPeminjam(this);
30         }
31     }
32
33     public String getIdMember(){
34         return idMember;
35     }
36
37     public String getNama(){
38         return nama;
39     }
40
41     public void tampilkanBuku(){
42         System.out.println("Daftar Buku " + nama + ":");
43         for(Buku bk: daftarBukuPinjaman){
44             for (int i = 0; i < daftarBukuPinjaman.size(); i++) {
45                 System.out.println((i + 1) + ". " + bk.getIdBuku() + " - " + bk.getJudul() + " - " + bk.getPenulis() + " - " + bk.getTahunTerbit() + " - " + bk.getGenre());
46             }
47         }
48     }
49 }
```

Class Member digunakan untuk menyimpan data anggota perpustakaan serta mengatur buku yang sedang dipinjam oleh anggota tersebut. Class ini memiliki beberapa atribut, yaitu idMember, nama, alamat, dan noTelp yang digunakan untuk menyimpan identitas anggota. Selain itu, terdapat atribut daftarBukuPinjaman yang bertipe List<Buku>. Atribut tersebut digunakan untuk menyimpan daftar objek Buku yang sedang dipinjam oleh seorang anggota.

Pada constructor Member, setiap objek anggota dibuat berdasarkan idMember, nama, alamat, dan noTelp. Kemudian daftarBukuPinjaman diinisialisasi menggunakan ArrayList sehingga setiap anggota memiliki daftar buku pinjamannya sendiri.

Method pinjamBuku(Buku bk) digunakan ketika anggota ingin meminjam sebuah buku. Program terlebih dahulu memeriksa apakah buku tersebut sudah terdapat di dalam daftarBukuPinjaman menggunakan contains(). Jika belum ada, buku akan ditambahkan menggunakan add(). Setelah itu, method bk.tambahPeminjam(this) dipanggil untuk memperbarui daftar peminjam yang terdapat pada objek Buku.

Sebaliknya, method kembalikanBuku(Buku bk) digunakan untuk mengembalikan buku. Program memeriksa apakah buku tersebut terdapat dalam daftar pinjaman. Jika ada, buku dihapus menggunakan remove(), kemudian program memanggil bk.kurangiPeminjam(this) untuk menghapus anggota tersebut dari daftar peminjam pada objek Buku.

Class Member juga memiliki method `getidMember()` dan `getnama()` yang digunakan untuk mengambil nilai ID dan nama anggota. Sementara itu, method `tampilkanBuku()` digunakan untuk menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota.

2.2 Class Buku

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 public class Buku {
5     private String idBuku;
6     private String judul;
7     private String penulis;
8     private int tahunterbit;
9     private String status;
10    private genreBuku genre;
11    private List<Member> daftarPeminjam;
12
13    public Buku(String idBuku, String judul, String penulis, int tahunterbit, String status, genreBuku genre){
14        this.idBuku = idBuku;
15        this.judul = judul;
16        this.penulis = penulis;
17        this.tahunterbit = tahunterbit;
18        this.status = status;
19        this.genre = genre;
20        this.daftarPeminjam = new ArrayList<>();
21    }
22
23    public void tambahPeminjam(Member mb){
24        if(!daftarPeminjam.contains(mb)){
25            daftarPeminjam.add(mb);
26            mb.pinjamBuku(this);
27        }
28    }
29
30    public void kurangiPeminjam(Member mb){
31        if(daftarPeminjam.contains(mb)){
32            daftarPeminjam.remove(mb);
33            mb.kembalikanBuku(this);
34        }
35    }
36
37    public String getIdBuku(){
38        return idBuku;
39    }
40
41    public String getJudul(){
42        return judul;
43    }
44
45    public String getPenulis(){
46        return penulis;
47    }
48
49    public int getTahunterbit(){
50        return tahunterbit;
51    }
52
53    public String getStatus(){
54        return status;
55    }
56
57    public String getGenre(){
58        return genre.getGenre();
59    }
60
61    public void tampilkanPeminjam(){
62        System.out.println("Daftar Peminjam " + ":");
63        for (Member mb: daftarPeminjam){
64            for (int i = 0; i < daftarPeminjam.size(); i++) {
65                System.out.println((i+1)+ ". " + mb.getIdMember() + " - " + mb.getnama() + " - " + getJudul());
66            }
67        }
68    }
69 }
```

Class Buku digunakan untuk menyimpan informasi mengenai sebuah buku sekaligus mengatur data anggota yang meminjam buku tersebut. Atribut yang dimiliki adalah `idBuku`, `judul`, `penulis`, `tahunterbit`, dan `status`. Selain itu, terdapat atribut `genre` dengan tipe `genreBuku` untuk menentukan genre dari buku dan `daftarPeminjam` bertipe `List<Member>` untuk menyimpan anggota yang meminjam buku.

Constructor Buku menerima seluruh informasi tersebut sebagai parameter. Ketika objek Buku dibuat, `genre` akan diisi dengan objek `genreBuku` yang diberikan sebagai parameter. Dengan demikian, `genre` suatu buku ditentukan melalui objek `genre` yang diberikan pada saat pembuatan objek buku. Atribut `daftarPeminjam` kemudian dibuat sebagai `ArrayList` untuk menyimpan daftar anggota yang meminjam buku tersebut.

Method `tambahPeminjam(Member mb)` digunakan untuk menambahkan anggota ke dalam daftar peminjam buku. Sebelum menambahkan anggota, program memeriksa apakah anggota tersebut sudah terdapat dalam daftar menggunakan `contains()`. Jika belum ada, anggota ditambahkan menggunakan `add()`, kemudian program memanggil `mb.pinjamBuku(this)` agar daftar buku pinjaman pada objek `Member` juga diperbarui.

Method `kurangiPeminjam(Member mb)` memiliki fungsi sebaliknya, yaitu menghapus anggota dari daftar peminjam ketika buku dikembalikan. Method ini juga melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menghapus data anggota.

Selain method untuk mengatur peminjaman, class `Buku` memiliki beberapa getter seperti `getIdBuku()`, `getJudul()`, `getPenulis()`, `getTahunTerbit()`, dan `getStatus()` yang digunakan untuk mengambil informasi buku. Method `getGenre()` digunakan untuk mendapatkan nama genre dari objek `genreBuku` yang dimiliki oleh buku. Sementara itu, `tampilkanPeminjam()` digunakan untuk menampilkan daftar anggota yang meminjam buku tersebut.

2.3 Class `genreBuku`

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 public class Buku {
5     private String idBuku;
6     private String judul;
7     private String penulis;
8     private int tahunTerbit;
9     private String status;
10    private genreBuku genre;
11    private List<Member> daftarPeminjam;
12
13    public Buku(String idBuku, String judul, String penulis, int tahunTerbit, String status, genreBuku genre){
14        this.idBuku = idBuku;
15        this.judul = judul;
16        this.penulis = penulis;
17        this.tahunTerbit = tahunTerbit;
18        this.status = status;
19        this.genre = genre;
20        this.daftarPeminjam = new ArrayList<>();
21    }
22
23    public void tambahPeminjam(Member mb){
24        if(!daftarPeminjam.contains(mb)){
25            daftarPeminjam.add(mb);
26            mb.pinjamBuku(this);
27        }
28    }
29
30    public void kurangiPeminjam(Member mb){
31        if(daftarPeminjam.contains(mb)){
32            daftarPeminjam.remove(mb);
33            mb.kembalikanBuku(this);
34        }
35    }
36
37    public String getIdBuku(){
38        return idBuku;
39    }
40
41    public String getJudul(){
42        return judul;
43    }
44
45    public String getPenulis(){
46        return penulis;
47    }
48
49    public int getTahunTerbit(){
50        return tahunTerbit;
51    }
52
53    public String getStatus(){
54        return status;
55    }
56
57    public String getGenre(){
58        return genre.getGenre();
59    }
60
61    public void tampilkanPeminjam(){
62        System.out.println("Daftar Peminjam " + ":");
63        for(Member mb: daftarPeminjam){
64            for (int i = 0; i < daftarPeminjam.size(); i++) {
65                System.out.println((i+1)+". " + mb.getIdBuku() + " - " + mb.getNama() + " - " + getJudul());
66            }
67        }
68    }
69 }
```

Class `genreBuku` digunakan untuk menyimpan informasi mengenai genre suatu buku. Class ini memiliki dua atribut, yaitu `idGenre` dan `namaGenre`. `idGenre` digunakan

sebagai identitas genre, sedangkan namaGenre menyimpan nama genre, misalnya "Pemrograman".

Constructor genreBuku digunakan untuk mengisi kedua atribut tersebut ketika objek genre dibuat. Class ini juga memiliki method getGenre() yang mengembalikan nilai namaGenre. Objek genreBuku kemudian dapat digunakan oleh class Buku untuk menentukan genre dari suatu buku.

Sebagai contoh, pada class Main dibuat objek genreBuku dengan nama "Pemrograman". Objek tersebut kemudian diberikan kepada constructor Buku. Oleh karena itu, objek buku bk01 memiliki genre yang berasal dari objek gb01.

2.4 Class Main

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 public class Buku {
5     private String idBuku;
6     private String judul;
7     private String penulis;
8     private int tahunterbit;
9     private String status;
10    private genreBuku genre;
11    private List<Member> daftarPeminjam;
12
13    public Buku(String idBuku, String judul, String penulis, int tahunterbit, String status, genreBuku genre){
14        this.idBuku = idBuku;
15        this.judul = judul;
16        this.penulis = penulis;
17        this.tahunterbit = tahunterbit;
18        this.status = status;
19        this.genre = genre;
20        this.daftarPeminjam = new ArrayList<>();
21    }
22
23    public void tambahPeminjam(Member mb){
24        if(!daftarPeminjam.contains(mb)){
25            daftarPeminjam.add(mb);
26            mb.pinjamBuku(this);
27        }
28    }
29
30    public void kurangiPeminjam(Member mb){
31        if(daftarPeminjam.contains(mb)){
32            daftarPeminjam.remove(mb);
33            mb.kembalikanBuku(this);
34        }
35    }
36
37    public String getIdBuku(){
38        return idBuku;
39    }
40
41    public String getJudul(){
42        return judul;
43    }
44
45    public String getPenulis(){
46        return penulis;
47    }
48
49    public int getTahunterbit(){
50        return tahunterbit;
51    }
52
53    public String getStatus(){
54        return status;
55    }
56
57    public String getGenre(){
58        return genre.getGenre();
59    }
60
61    public void tampilkanPeminjam(){
62        System.out.println("Daftar Peminjam " + ":");
63        for (Member mb: daftarPeminjam){
64            for (int i = 0; i < daftarPeminjam.size(); i++) {
65                System.out.println((i+1)+ ". " + mb.getIdMember() + " - " + mb.getnama() + " - " + getJudul());
66            }
67        }
68    }
69 }
```

Class Main merupakan class utama yang digunakan untuk menjalankan program. Method main() menjadi titik awal ketika program dijalankan. Pada method ini dibuat

objek dari class Member, genreBuku, dan Buku untuk menguji hubungan serta fungsi dari ketiga class tersebut.

Pertama, program membuat objek Member bernama mb01 dengan ID "J0403251156", nama "Michael", alamat "Bogor", dan nomor telepon "081211112222". Selanjutnya dibuat objek genreBuku bernama gb01 dengan ID "GB01" dan nama genre "Pemrograman".

Setelah objek genre dibuat, program membuat objek Buku bernama bk01. Pada proses tersebut, objek gb01 diberikan sebagai parameter genre. Hal ini menyebabkan bk01 memiliki genre "Pemrograman". Dengan kata lain, hubungan antara buku dan genre dibentuk ketika objek genreBuku diberikan ke constructor Buku.

Setelah seluruh objek dibuat, mb01.pinjamBuku(bk01) dijalankan untuk menunjukkan proses peminjaman. Method tersebut memasukkan bk01 ke dalam daftar buku pinjaman milik mb01 dan sekaligus memasukkan mb01 ke dalam daftar peminjam milik bk01. Selanjutnya, mb01.tampilkanBuku() digunakan untuk menampilkan buku yang dipinjam oleh anggota, sedangkan bk01.tampilkanPeminjam() digunakan untuk menampilkan anggota yang meminjam buku tersebut.

Dengan demikian, class Main berfungsi sebagai penghubung untuk menguji bagaimana objek dari Member, Buku, dan genreBuku bekerja serta saling berinteraksi dalam program perpustakaan.